

블록 분해와 시간 배분을 미리 정하지 않는 시공간 궤적 최적화: 이동 장애물 회피와 가시선 제약의 동시 처리

정현용^{1*}, 이수원¹국민대학교¹

Space-Time Trajectory Optimization without Precomputed Convex Decomposition or Fixed Time Allocation: Simultaneous Handling of Moving-Obstacle Avoidance and Line-of-Sight Constraints

Hyunyong Jung^{1*}, Su-Won Lee¹

Key Words : Trajectory Optimization(궤적 최적화), Space-Time Bezier Curve(시공간 베지어 곡선), Line-of-Sight Constraint(가시선 제약)

서론

도심항공교통(UAM) 기체는 지상국의 관제를 받으며 정해진 회랑을 비행한다. 지상국과 기체 사이를 다른 비행체가 지나면 가시선이 끊겨 링크를 잃으므로, 기체는 장애물과 그 그림자를 함께 피해야 한다. 둘 다 시간에 따라 움직이므로 경로와 통과 시점을 따로 정할 수 없다.

자유 공간을 블록한 셀로 분해하는 접근은 어느 셀을 지나지를 혼합정수 문제의 블록 완화로 푼다⁽¹⁾. 시간을 곡선의 좌표로 두는 리프팅도 분해를 미리 확정하며 등속 장애물만 다룬다⁽²⁾. 분리 평면을 결정 변수로 두면 분해는 피하지만, 장애물을 궤적 구간마다 블록 껍질로 감싸고 시간 배분을 미리 고정한다⁽³⁾. 시간을 매개변수로 둔 시공간 회랑에서는 블록 껍질 성질이 성립하려면 별도의 충분조건이 필요하다⁽⁴⁾.

본 논문은 분해도 시간 배분도 미리 정하지 않는다. 장애물의 블록 외부 근사를 고정된 시간 구간이 아니라 같은 리프팅된 공간에서 현재 반복점 둘레의 구 위에 순차 블록 계획법(sequential convex programming, SCP)⁽⁵⁾ 반복마다 다시 세우므로, 통과 시각을 미리 정하지 않아도 근사가 정의된다. 첫째, 이동 장애물의 keep-out zone(KOZ)은 휘어진 관이지만 구로 잘라낸 부분의 supporting half-space(지지 반공간)만 세우므로 관이 블록일 필요가 없다. 둘째, 근점 구간마다 반공간을 하나씩 세워 관이 굽어 감싸는 경우도 다룬다. 셋째, 지상국을 점광원으로 두면 장애물과 그 그림자가 하나의 KOZ가 되어 같은 구성이 가시선 제약을 함께 처리한다.

본론

2.1 리프팅과 클리핑된 KOZ 볼륨

시간을 네 번째 좌표로 더해 공간 3차원을

4차원으로 리프팅하면 등속으로 움직이는 구형 KOZ는 리프팅된 공간에서 기울어진 정적인 관, 곧 중심선 위의 각 점을 중심으로 하는 반지름 r_m 의 구를 합친 집합이 된다. 장애물이 정적이므로 블록 껍질 성질을 충돌 조건에 바로 쓸 수 있다. 리프팅된 공간의 거리는 1 s를 1 m로 환산한다. 결정 변수는 공간 좌표와 시간 좌표를 함께 가진 제어점이며, De Casteljau 분할로 얻은 분할구간이 제약을 부과하는 단위이다. 분할구간마다 제어점의 평균을 무게중심 c 로, c 에서 제어점까지의 최대 거리를 반지름 E 로 둔다. 시간 좌표에는 ⁽²⁾과 같이 단조 증가와 최소 시간 간격을 부과한다. ⁽²⁾이 무엇인지 먼저 살펴야 한다.

관이 휘어 비볼록이면 회피 조건을 현재 반복점 주변에서 선형화한다. c 를 중심으로 반지름 r 의 구를 잡아 KOZ와의 교집합을 클리핑된 KOZ 볼륨으로 정의한다. c 에서 KOZ 중심선까지의 거리를 d , 한 번의 반복에서 신뢰영역이 각 제어점의 이동을 허용하는 최대 거리를 δ 라 하면 반지름은 다음과 같다.

$$r = \max(d, E + \delta) \quad (1)$$

d 가 $r_m + E + \delta$ 를 넘는 (분할구간, 장애물) 쌍은 달을 수 없으므로 제약을 세우지 않는다. 식 (1)의 하한 $E + \delta$ 는 다음 반복점의 분할구간을 구 안에 가두므로, 클리핑된 볼륨에 대한 반공간이 KOZ 전체에 대한 조건이 된다.

2.2 근점 구간별 지지 반공간

근점 구간마다 반공간을 하나씩 세운다. 중심선 위의 점에서 c 까지의 거리를 시간의 함수로 보고 그 극대점마다 작은 조각이 근점 구간이다. 한 근점 구간에서 c 에 가장 가까운 중심선의 점을 p , 법선을 $n = (c - p)/\|c - p\|$, 그 근점 구간의 중심선이 만드는 클리핑된 KOZ 볼륨을 L , 분할구간의 제어점을 Q_i 라 하면

*본 연구에서 다루는 문제상황을 쉽고 직관적으로 이해하는데에 도움을 줄 수 있는 시각자료를 곁들여 추가한 것.

$$b = \max\{n \cdot x : x \in L\}, \quad n \cdot Q_i \geq b \quad (2)$$

식 (2)에서 b 가 L 의 지지값이므로 L 은 반공간 밖에 남고, 같은 반공간을 모든 제어점에 부과하면 볼록 껍질 성질에 의해 곡선 전체가 반공간 안에 놓인다. 관이 굵어 c 를 감싸면 평면 하나로는 부족하지만, 극대점에서 자르면 근접 구간마다 반공간이 하나씩 생겨 그 사이의 틈이 허용 영역으로 남는다. **이 된다.**

목적함수는 매개변수 영역의 매끄러움 정규화 항과 도착 시각에 대한 선형 페널티 항이고, 속도 제한은 (2)과 같이 제어 다각형의 변마다 부과하는 기울기 제한이다. **수치로 명확히 제시해야 한다.**

2.3 가시선 차폐 제약 (차폐 기법)

지상국을 점광원으로 두면 장애물의 KOZ는 장애물 구와 그 뒤쪽 그림자를 합친 하나의 집합이다. 중심선은 점광원에 대한 중심선의 그림자인 중심 곡면이 된다. 그림자가 회전하여 비볼록이 된 이 집합에 2.1절과 2.2절의 구성을 중심선 대신 중심 곡면으로 그대로 적용한다. 이를 차폐 제약이라 한다.

2.4 실험

제안 기법을 다음 시나리오에서 확인하였다. 지상국은 원점에 있고, 장애물은 지상국 상공 고도 50 m에서 반지름 30 m의 원을 주기 80 s로 선화하는 반지름 6 m의 구이다. 기체는 고도 62.5 m, 길이 200 m의 회랑(좌우 5 m, 고도 60-65 m)을 따라 지상국 옆을 지나며, 회랑은 그 고도에서 그림자 중심이 그리는 원에 접하도록 $y = 37.5$ m에 둔다. 회랑 바닥이 장애물 꼭대기보다 4 m 높아 장애물 구 부분은 침범될 수 없고, 통과 시점은 그림자 부분, 곧 차폐 제약이 정한다. 4차원 (x, y, z, t) 공간의 8차 Bézier 곡선을 48개 분할구간으로 나누고, **도착 시각은 자유롭게 두어 속도 상한 5 m/s와 도착 시각 페널티(가중치 40)를 함께 부과하였다(신뢰영역 1 m, 여유 변수 페널티 10⁵)**. 가시선 여유는 지상국-기체 선분에서 장애물 중심까지의 거리에서 장애물 반지름을 뺀 값이다.

차폐 제약이 없는 기준 실행에서 기체는 속도 상한으로 곧장 통과하여 40.0 s에 도착하고, 그림자에는 14.96-16.52 s에 가시선을 잃는다(최소 가시선 여유 -2.17 m, Fig. 1). 차폐 제약을 부과한 실행에서는 기체가 같은 경로를 따르되 도착이 46.6 s로 늦어지고, 그림자가 지나간 뒤에 교차 지점을 통과한다. 반환된 궤적에서 위반량과 여유 변수는 0이고(16회 반복, 0.5 s; Rust 구현, Clarabel, Apple M2), 궤적의 표본 검사에서도 최소 가시선 여유 +3.3 m로 전 구간 가시선을 유지하였다. 두 실행의 경로는 공간에서 겹치고(최대 횡방향 편차 0.55 m) 통과 시점만 다르며, 제약을 부과한 실행의 경로를 기준 실행의 시각 배분으로 비행하면 최소 가시선 여유가

-1.69 m로 떨어진다. 그림자만 피해 회랑 축을 따라 도달할 수 있는 시각의 하한은 43.0 s이며, 차이 3.6 s는 리프팅된 KOZ의 시간 방향 두께(시간 축 척도)가 낡는 보수성이다.

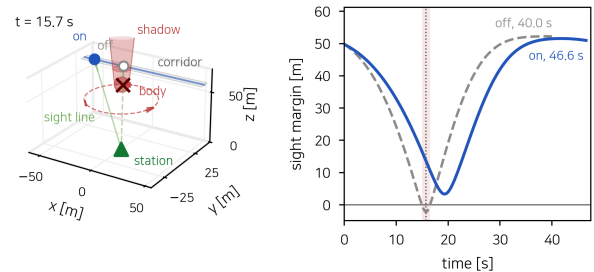


Fig. 1 Scene at $t = 15.7$ s (left) and sight margin vs time (right).

너무 부하로 보일 것.

클리핑된 KOZ 볼륨의 지지 반공간을 SCP 반복마다 다시 세워, 분해와 시간 배분을 미리 정하지 않고 장애물과 그 그림자를 하나의 최적화로 피하였다.

해는 초기값에 의존하는 국소해이며, 장애물의 운동은 알려져 있다고 가정한다.

후기

본 연구는 대한민국 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 4단계 BK21사업(2120240815267)의 지원을 받았음.

참고문헌
실행파라미터, 결과수치같은 표로 간결하게 제시 하자.

- 1) Marcucci, T., Petersen, M., von Wrangel, D., and Tedrake, R., "Motion Planning around Obstacles with Convex Optimization," Science Robotics, 8(84), 2023.
- 2) Osburn, M. D., Peterson, C. K., and Salmon, J. L., "Systematic Constraint Formulation and Collision-Free Trajectory Planning Using Space-Time Graphs of Convex Sets," arXiv:2508.10203, 2025.
- 3) Jordesillas, J., and How, J. P., "MADER: Trajectory Planner in Multi-Agent and Dynamic Environments," IEEE Trans. Robotics, 38(1), 2022.
- 4) Zhang, W., Yadmellat, P., and Gao, Z., "A Sufficient Condition for Convex Hull Property in General Convex Spatio-Temporal Corridors," arXiv:2110.00065, 2021.
- 5) Mao, Y., Szmuk, M., and Açıkmeşe, B., "Successive Convexification of Non-Convex Optimal Control Problems and Its Convergence Properties," Proc. IEEE CDC, 2016.

최소화된 두께로 축소